

Lista 3 ME310

1. A função densidade conjunta de X e Y é dado por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 3/2, & -(x-1)^2 < y < (x-1)^2, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{o.c.} \end{cases}$$

- (a) X e Y são independentes?. Justifique;
- (b) Calcule $E(X)$ e $E(Y)$.

2. A função densidade condicional para Y , dado $X = x > 0$, é

$$f_{Y/X}(y/x) = \begin{cases} \frac{3x+y}{3x+1}e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{o.c.} \end{cases} \quad \text{e} \quad f_X(x) = \begin{cases} \frac{3x+1}{4}e^{-x}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{o.c.} \end{cases}$$

- (a) Encontre a função densidade conjunta de X e Y ;
- (b) Obtenha a função densidade condicional de X , dado $Y = y$.

3. Sejam X e Y a amplitude de ruído de sinais de duas antenas. A fdp conjunta é dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} axe^{-ax^2/2}bye^{-by^2/2}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{o.c.} \end{cases}$$

- (a) X e Y são independentes?;
- (b) Calcule $P(X < 2)$;
- (c) Encontre a função distribuição acumulada conjunta de X e Y .

4. Sejam X e Y v.a. com fdp conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = 2e^{-x}e^{-2y}I_{(0,\infty)}(x)I_{(0,\infty)}(y).$$

Determine a probabilidade dos seguintes eventos:

- (a) $\{X < 2, Y > 3\}$
- (b) $\{X + Y \leq 8\}$;
- (c) $\{X < Y\}$

5. Sejam X e Y v.a. com fdp conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2}y^3e^{-xy-y}I_{(0,\infty)}(x)I_{(0,\infty)}(y)$$

- (a) Obtenha as fdp condicionais de X , dado que $Y = y$;
- (b) Obtenha as fdp condicionais de Y , dado que $X = x$;
- (c) obtenha $E(X/Y = y)$ e $E(Y/X = x)$.

6. Suponha que a distribuição conjunta de X e Y é dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} (2\pi\sqrt{1-\rho^2})^{-1}\exp[-1/2(\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{1-\rho^2})], & xy \geq 0 \\ 0, & xy < 0 \end{cases}$$

- (a) Mostre que X e Y têm distribuição normal $N(0,1)$;
- (b) Determine a função de probabilidade condicional de Y , dado $X = x$, onde x é positivo.

7. Sejam X e Y v.a. com f. densidade conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2}y^3e^{-xy-y}I_{(0,\infty)}(x)I_{(0,\infty)}(y)$$

- (a) Obtenha as densidades marginais. As v. a.'s X e Y são independentes?. Justifique
- (b) Obtenha a fdp condicional de Y dado $X = 2$.

8. A função densidade de probabilidade conjunta de X e Y é dada por

$$f(x, y) = c(y^2 - x^2)e^{-y}, \quad -y < x < y, \quad 0 < y < \infty,$$

- (a) Determine c .
- (b) Determine as densidades marginais de X e Y .
- (c) Determine $E[X]$.

9. A função densidade de probabilidade conjunta de X e Y é dada por

$$f(x, y) = \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 2,$$

e $f(x, y) = 0$ fora desse domínio.

- (a) Determine $P(X > Y)$.
- (b) Determine $P(Y > \frac{1}{2} | X < \frac{1}{2})$.
- (c) Determine $E[X]$ e $E[Y]$.